RentSmart

Sistema de orçamento de locação com Python e orientação a objetos

Marcos Henrique Guedes da Silva | RA 248908 | 23 de outubro de 2026

Análise do problema

A R.M Imóveis calcula manualmente seus orçamentos de locação. Esse processo pode gerar erros ao combinar tipo de imóvel, quartos, estacionamento e desconto. O RentSmart automatiza essas regras, explica a composição do aluguel e gera uma projeção de pagamentos para o primeiro ano.

A solução é uma aplicação de terminal em Python. O aluguel mensal e a taxa de contrato são apresentados separadamente. A projeção soma ambos apenas para informar o desembolso de cada mês, sem transformar a taxa contratual em aluguel.

Regras de negócio

Apartamento: aluguel-base de R$ 700,00 para um quarto. O segundo quarto acrescenta R$ 200,00 e a garagem acrescenta R$ 300,00. Clientes sem crianças recebem 5% de desconto sobre o subtotal, já com os adicionais.

Casa: aluguel-base de R$ 900,00 para um quarto. O segundo quarto acrescenta R$ 250,00 e uma vaga de garagem acrescenta R$ 300,00. Não há desconto por ausência de crianças.

Estúdio: aluguel-base de R$ 1.200,00. O pacote de duas vagas custa R$ 250,00; cada vaga acima de duas acrescenta R$ 60,00.

Contrato: taxa única de R$ 2.000,00, dividida em uma a cinco parcelas. Não há juros previstos no enunciado. O desconto do apartamento não incide sobre a taxa contratual.

Decisões para regras não detalhadas

O estacionamento do estúdio foi interpretado como opcional: zero vagas ou, quando contratado, no mínimo duas. Uma vaga isolada é rejeitada. As parcelas contratuais começam no mês 1. O aluguel permanece constante por 12 meses, sem incluir reajustes, tributos ou despesas não informadas no enunciado.

Entradas processamento e saídas

Entradas e validação

O usuário escolhe o tipo de imóvel: 1 para apartamento, 2 para casa ou 3 para estúdio. Casas e apartamentos aceitam um ou dois quartos e a resposta sim ou não para uma vaga de garagem. Somente apartamentos perguntam se o cliente possui crianças.

Para estúdios, a quantidade de vagas deve ser um inteiro igual a zero ou maior ou igual a dois. O número de parcelas contratuais deve ser um inteiro de um a cinco. Textos inválidos e valores fora das opções provocam uma mensagem e a repetição da pergunta. Os construtores também validam os atributos.

Processamento

1. Ler e validar as escolhas. 2. Instanciar a categoria selecionada. 3. Somar aluguel-base e adicionais. 4. Calcular o desconto, quando aplicável. 5. Subtrair o desconto do subtotal. 6. Dividir a taxa de contrato. 7. Gerar os doze registros mensais. 8. Exibir o resumo e exportar o CSV.

Para apartamento: aluguel = (700 + adicional de quarto + garagem) × fator, sendo fator 0,95 sem crianças e 1,00 com crianças. Para casa: aluguel = 900 + adicional de quarto + garagem. Para estúdio com vagas: aluguel = 1200 + 250 + 60 × (vagas - 2). Sem vagas, aluguel = 1200.

A classe Contrato arredonda as parcelas para centavos e ajusta a última para que a soma seja exatamente R$ 2.000,00. Em três vezes, os valores são R$ 666,67, R$ 666,67 e R$ 666,66. Os cálculos usam Decimal e arredondamento ROUND_HALF_UP.

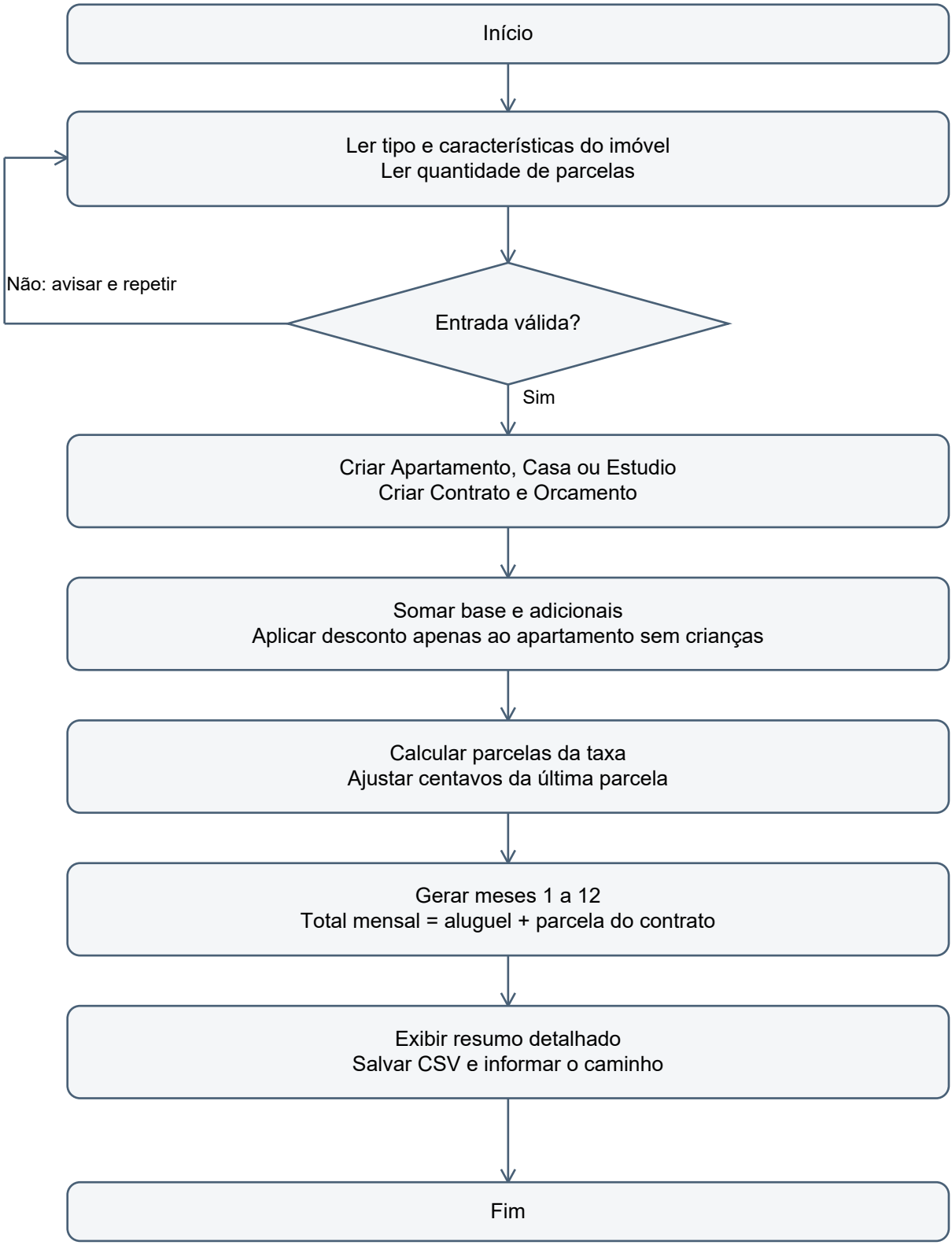
Saídas

O terminal apresenta o imóvel, suas características, aluguel-base, adicionais, subtotal, desconto, aluguel mensal, taxa contratual, cada parcela e total do primeiro ano. O arquivo CSV contém as colunas mes, aluguel_mensal, parcela_contrato e total_mes, com exatamente doze linhas de dados.

Para cada mês: total_mes = aluguel_mensal + parcela_contrato. Após a última parcela, parcela_contrato é zero. O arquivo usa ponto e vírgula como separador, vírgula decimal e UTF-8 com BOM, favorecendo sua abertura em planilhas configuradas em português.

Fluxograma da aplicação

A validação é aplicada a cada pergunta. Entradas incorretas voltam à leitura; apenas escolhas válidas seguem para os cálculos.



Se a gravação falhar, o programa informa o erro; o orçamento já foi exibido.

Estrutura de classes e objetos

Imovel

Define componentes(), subtotal(), desconto() e aluguel(). É a interface comum de cálculo; componentes() deve ser implementado pelas categorias. Não é instanciada diretamente pela aplicação.

Residencia e Casa

Residencia herda de Imovel e guarda quartos e garagem. Seu método componentes() compartilha os adicionais. Casa herda de Residencia e define nome, base = 900 e adicional_quarto = 250.

Apartamento

Herda de Residencia, define base = 700 e adicional_quarto = 200 e acrescenta possui_criancas. Sobrescreve desconto() para aplicar 5% ao subtotal quando não há crianças.

Estudio

Herda de Imovel e armazena vagas. Implementa componentes() com a base, o pacote de duas vagas e as vagas adicionais. A validação rejeita quantidade negativa, não inteira ou igual a um.

Contrato

Armazena numero_parcelas e define taxa = 2000. O método parcelas() retorna a lista de valores contratuais e corrige a última parcela para preservar a soma.

Orcamento

Contém os objetos imovel e contrato por composição. projecao() produz doze registros; resumo() organiza o texto; exportar_csv(caminho) grava os dados. Essa classe usa a interface do imóvel sem duplicar as fórmulas de cada categoria.

Exemplo de objetos

Apartamento(2, True, False) representa dois quartos, garagem e ausência de crianças. Contrato(3) representa três parcelas. Orcamento(imovel, contrato) reúne essas duas instâncias para gerar o orçamento e o CSV.

Justificativa e verificação

Pensamento algorítmico e orientação a objetos

O problema foi decomposto em entrada, regras de negócio e apresentação. Condicionais selecionam a categoria e o desconto; laços repetem perguntas inválidas e percorrem os 12 meses. A sequência garante que o desconto incida depois dos adicionais e que as parcelas sejam separadas do aluguel.

As classes reúnem dados e comportamentos do domínio. A herança reaproveita quartos e garagem em Residencia. O polimorfismo permite que Orcamento chame aluguel() independentemente da categoria. A composição separa imóvel e contrato. O encapsulamento organiza validação e cálculo nos métodos, embora os atributos sejam públicos em Python.

Caso completo e resultados esperados

Apartamento com dois quartos, garagem, sem crianças e taxa em três parcelas: R$ 700,00 + R$ 200,00 + R$ 300,00 = R$ 1.200,00. Desconto de R$ 60,00; aluguel mensal de R$ 1.140,00. Meses 1 e 2: R$ 1.806,67; mês 3: R$ 1.806,66; meses 4 a 12: R$ 1.140,00. Total anual: R$ 15.680,00.

Verificação da implementação

Sete métodos de teste automatizados verificam as oito combinações de apartamento, quatro combinações de casa, estúdios com zero, duas, três e cinco vagas, parcelamentos de uma a cinco vezes, entradas inválidas, repetição de perguntas e conteúdo do CSV. Também foi executado o fluxo interativo completo usado na demonstração.

Referências

FECAF. TRABALHO - AT & IOOP. Enunciado da atividade RentSmart fornecido para a disciplina.

Python Software Foundation. Tutorial: Classes. https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/classes.html. Acesso em 23 out. 2026.

Python Software Foundation. csv: Leitura e escrita de arquivos CSV. https://docs.python.org/pt-br/3/library/csv.html. Acesso em 23 out. 2026.

Python Software Foundation. decimal: Aritmética decimal. https://docs.python.org/pt-br/3/library/decimal.html. Acesso em 23 out. 2026.